

A Evolução da Automação na Inpasa

De controlar a planta a governar a planta

Documento institucional · Visão, estado atual e jornada · Junho/2026

Em resumo

A automação na Inpasa deixou de ser apenas o ato de controlar a planta — manter variáveis no setpoint — para se tornar a capacidade de **enxergar e governar o estado da planta em tempo real**. O operador passa a atuar como vigia; o sistema opera e audita a si mesmo. Esta evolução já é mensurável, está em execução por meio de pilotos concretos, e aponta para um destino claro: a operação autônoma e um Centro de Operações Integrado para todo o Grupo.

1. Contexto e propósito

Este documento consolida a visão e a jornada de evolução da automação na Inpasa, servindo de base para o alinhamento institucional com a liderança e com os parceiros tecnológicos. A mensagem central é de protagonismo: a Inpasa sabe aonde quer chegar e tem dado os passos com método e medição. Aos parceiros cabe acelerar essa visão com tecnologia robusta, escalável e respeitosa à jornada já construída.

2. A virada de chave

Por muito tempo, automação significou controlar a planta. O salto que perseguimos é outro: **enxergar e governar** o estado da planta continuamente. Isso se apoia em três pilares:

- **Controle** — malhas estáveis, automáticas e auditadas.
- **Gestão de alarmes** — foco no que realmente exige ação do operador.
- **Manutenção preditiva** — agir antes da falha, preservando ativos e produção.

3. Onde estamos hoje: evidência medida

A maturidade da nossa automação não é aspiração — é dado. O estado das malhas de controle nos últimos 15 dias mostra alta adesão ao modo automático e, sobretudo, **visibilidade de cada exceção**:

Categoria	Auto	Manual	Programa	Operador	Bypass	Manut.
Utilidades	87	6	82	54	1	8
Processo	147	22	125	27	0	1

Em proporção, **94% das malhas de utilidades** e **87% das de processo** operam em automático. O mais relevante, porém, é que hoje cada malha em manual, cada interlock em bypass e cada variável em modo operador são **medidos e auditados** — o que antes era invisível tornou-se governança. (Nota de método: o estado considerado é o visto pela HMI; mudanças por lógica de PLC ainda não são auditadas — um limite que reconhecemos e que compõe o próximo passo de

rigor.)

4. Gestão de ativos: o piloto de Dourados

Demos um passo além do controle: a gestão de ativos. Em Dourados, iniciamos um piloto de indicadores que já entrega visibilidade inédita sobre o parque de equipamentos:

- Monitoramento de equipamentos em **simulação** (objetos simulados em tempo real).
- Identificação de **ativos inoperantes** e de equipamentos fora de operação.
- **Auditoria de usuário**: quem simulou, em qual estação e há quanto tempo.
- **Tempo em simulação** — métrica inédita de disciplina operacional.

Após a validação dos resultados, a proposta é **expandir a solução para todas as unidades do Grupo Inpasa**, padronizando a gestão e aumentando a visibilidade operacional dos ativos.

5. Operação observatória

Esse caminho nos leva ao conceito de **operação observatória**: o operador supervisiona e o sistema opera. Mais do que isso, as próprias malhas de controle passam a funcionar como **sensores de saúde** — desvios em seu comportamento antecipam falhas antes que se tornem eventos. É a manutenção preditiva nascendo de dentro do próprio controle.

6. Arquitetura de dados (DataOps)

Nada disso se sustenta sem dados confiáveis e organizados. Estamos estruturando a arquitetura de dados operacionais da Inpasa em camadas — **coleta, historização, contextualização e análise** — com varredura automática dos controladores para padronizar a informação em escala. Isso habilita o **benchmarking entre plantas**: saber qual unidade opera melhor, por quê, e levar a melhor prática às demais.

7. IA aplicada ao controle e à manutenção

Com a base de dados pronta, a inteligência artificial entra onde gera valor real:

- **Controle avançado e adaptativo**, que se ajusta ao processo e reduz variabilidade.
- **IA que aprende** com o processo e com a operação, predizendo resultados e recomendando ações.
- **Manutenção preditiva de verdade**, saindo do ciclo caro de corretiva e preventiva.

O resultado esperado é direto: menos paradas, mais confiabilidade, ativos preservados e uma operação progressivamente mais autônoma.

8. Centro de Operações Integrado (COI)

Tudo converge para o **Centro de Operações Integrado**: uma sala única de inteligência que integra as unidades do Grupo. A visão é de um COI robusto e escalável, inspirado em modelos já consolidados em indústrias de grande porte. Mais do que centralizar telas, trata-se de **centralizar**

a **decisão** — autonomia operacional, otimização de mão de obra especializada e uma visão única do Grupo Inpasa.

9. Ecossistema de parceiros e frentes em curso

A jornada avança com apoio do ecossistema de automação. As frentes de trabalho técnicas já endereçam temas como racionalização de alarmes, monitoração de forces, bypass e simulações, tratamento de dados em massa, auto-tuning de malhas PID e estudos de caso de aplicação (a exemplo da caldeira de Dourados). Esse trabalho se organiza em fóruns técnicos e eventos de alinhamento que aproximam a operação da Inpasa das melhores práticas e tecnologias disponíveis no mercado, sempre preservando a neutralidade e o protagonismo da Inpasa na definição do destino.

10. Roadmap

- **Hoje:** malhas medidas e auditadas + piloto de gestão de ativos em Dourados.
- **Curto prazo:** padronização de dados + gestão de ativos em todo o Grupo.
- **Médio prazo:** IA aplicada ao controle e à manutenção preditiva.
- **Visão:** Centro de Operações Integrado e operação autônoma.

Cada etapa entrega valor por si e prepara a seguinte — o caminho é incremental, medido e já está em movimento.

Mensagem-chave

A Inpasa sabe aonde quer chegar. Automação deixou de ser controlar a planta — passou a ser enxergar e governar o estado dela em tempo real. O operador vira vigia; o sistema audita cada malha e cada ativo. Buscamos parceiros que acelerem essa visão.